Majoration du rayon de recouvrement de $\mathrm{RM}(2,8)$ et $\mathrm{RM}(3,8)$

Valérie Gillot, Philippe Langevin, Jean-Baptiste Nguyen
IMATH, Université de Toulon

Rapport de travail, rédigé avec l'assistance de Claude (Anthropic)

Automne 2026

Résumé

Nous montrons que les majorations de Plotkin $\rho(2,8) \leq 96$ et $\rho(3,8) \leq 60$ sont strictes, et même que $\rho(2,8) \leq 94$ et $\rho(3,8) \leq 59$. La preuve combine la structure des fonctions qui atteignent la borne de Plotkin (leurs restrictions aux hyperplans sont optimales) avec la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$, qui montre que les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 40 sont de degré au plus 4 et se répartissent en 4 classes.

1 Introduction

Le rayon de recouvrement $\rho(r,m)$ de $\mathrm{RM}(r,m)$ est le maximum, sur les fonctions $f \in \mathcal{B}(m)$, de la distance $d(f, \mathrm{RM}(r,m))$, appelée non-linéarité d'ordre r de f et notée $\mathrm{NL}_r(f)$, une fonction à distance maximale est dite r-optimale. Tous les rayons de recouvrement sont connus pour $m \leq 7$. La détermination de $\rho(1,9)$ vient d'être achevée [5, 2] après 40 ans d'efforts ; les deux plus petits cas ouverts concernent alors les codes de Reed-Muller d'ordre 2 et 3 en 8 variables, dont nous connaissons les encadrements :

$$88 \leq \rho(2,8) \leq 96, \qquad 56 \leq \rho(3,8) \leq 60.$$

Table 1 – $\rho(r,m)$. En orange : cas non triviaux où $\rho(r,m) = \rho(r,m-1) + \rho(r-1,m-1)$. En gras : résultats récents [6, 7, 11, 5, 2, 1].

$r\backslash m$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6	12	28	56	120	**242**	496	996
2	1	2	6	18	**40**	88-96	196-216	**408**-460	856-956
3	0	1	2	8	**20**	56-60	111-156	194-372	454-832
4		0	1	2	8	**26**	58-86	≤ 242	≤ 614
5			0	1	2	10	28-36	≤ 122	≤ 364
6				0	1	2	10	≤ 46	≤ 168
7					0	1	2	12	≤ 58
8						0	1	2	12

Les majorations ci-dessus sont des conséquences de l'inégalité de Plotkin

$$\rho(r,m) \leq \rho(r,m-1) + \rho(r-1,m-1), \tag{1}$$

avec $\rho(1,7) = 56$ [3, 4] et les valeurs obtenues récemment $\rho(2,7) = 40$ [6] et $\rho(3,7) = 20$ [7] (on a $40 + 56 = 96$ et $20 + 40 = 60$).

Remarque 1.1. La connaissance de $\rho(r,m)$ n'implique pas celle des fonctions r-optimales. Le point clé de cet article est d'identifier toutes les fonctions de $\mathcal{B}(7)$ qui sont de non-linéarité quadratique $\rho(2,7) = 40$, à équivalence près. Nous verrons que leur ensemble se résume à 4 classes : 1 cubique et 3 quartiques.

Nous nous intéressons aux fonctions qui atteignent cette borne, que nous appelons *Plotkin-extrémales* (section 2). Le principal résultat est le suivant.

Théorème 1.2. $\rho(2,8) \leq 94$ *et* $\rho(3,8) \leq 59$. *En particulier les bornes de Plotkin* 96 *et* 60 *ne sont pas atteintes.*

La preuve repose sur un fait numérique : les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 40 sont toutes de degré au plus 4 et il y en a 4 classes (section 4), conséquence de la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ (section 3). Les preuves du théorème 1.2 sont données en section 5.

2 Fonctions Plotkin-extrémales

Toute fonction $f \in \mathcal{B}(m)$ s'écrit $f = f_0 + x_m(f_0 + f_1)$ où $f_0(x) = f(x,0)$ et $f_1(x) = f(x,1)$ sont des fonctions de $m-1$ variables ; la table de vérité de f est la concaténation $(f_0 \,\|\, f_1)$.

Inégalité de base. Pour toute $q_0 \in \mathrm{RM}(r, m-1)$,

$$\mathrm{NL}_r(f) \;\leq\; d(f_0, q_0) + \mathrm{NL}_{r-1}(f_1 + q_0). \tag{2}$$

En effet, pour $g \in \mathrm{RM}(r-1, m-1)$, le mot $q = q_0 + x_m g$ est de degré au plus r, ses restrictions sont q_0 et $q_0 + g$ (construction $(u \,\|\, u+v)$) et

$$d(f,q) = d(f_0, q_0) + d(f_1, q_0 + g) = d(f_0, q_0) + d(f_1 + q_0, g).$$

On conclut en choisissant g meilleure approximation de $f_1 + q_0$. Avec q_0 meilleure approximation de f_0, on obtient l'inégalité de Plotkin (1).

Définition 2.1. Une fonction $f \in \mathcal{B}(m)$ est *Plotkin-extrémale d'ordre* r si $\mathrm{NL}_r(f) = \rho(r, m-1) + \rho(r-1, m-1)$ (avec $\rho(0, m-1) = 2^{m-2}$).

La non-linéarité d'ordre r est invariante par $\mathrm{AGL}(m,2)$, puisque $\mathrm{RM}(r,m)$ est stable par cette action et que celle-ci préserve la distance de Hamming. Si f est Plotkin-extrémale, toute fonction affinement équivalente l'est donc aussi.

Lemme 2.2 (extrémalité)**.** *Soit* $f \in \mathcal{B}(m)$ *Plotkin-extrémale d'ordre* r *et soit* $f' = (f'_0 \,\|\, f'_1)$ *une fonction affinement équivalente à* f. *Alors* $\mathrm{NL}_r(f'_0) = \mathrm{NL}_r(f'_1) = \rho(r, m-1)$ *; de plus* $\mathrm{NL}_{r-1}(f'_1 + q_0) = \rho(r-1, m-1)$ *pour toute meilleure approximation* q_0 *de* f'_0 *dans* $\mathrm{RM}(r, m-1)$, *et symétriquement en échangeant* f'_0 *et* f'_1.

Démonstration. f' est Plotkin-extrémale. Soit q_0 une meilleure approximation de f'_0. Par (2) et la définition de $\rho(r-1, m-1)$,

$$\rho(r, m-1) + \rho(r-1, m-1) = \mathrm{NL}_r(f') \leq \mathrm{NL}_r(f'_0) + \mathrm{NL}_{r-1}(f'_1 + q_0) \leq \mathrm{NL}_r(f'_0) + \rho(r-1, m-1).$$

Comme $\mathrm{NL}_r(f'_0) \leq \rho(r, m-1)$, toutes ces inégalités sont des égalités. Pour f'_1, on applique ce qui précède à $f' \circ (x_m \mapsto x_m + 1) = (f'_1 \,\|\, f'_0)$, qui est aussi affinement équivalente à f. □

Une restriction de f à un hyperplan affine quelconque est une composante f'_0 ou f'_1 d'une transformation affine f' de f : le lemme dit donc que *toutes les restrictions aux hyperplans affines d'une fonction Plotkin-extrémale sont optimales* (de non-linéarité $\rho(r, m-1)$).

3 Classification

Nous notons $\mathcal{B}_s^t(m)$ l'espace des fonctions booléennes de m variables de degré au plus t et de valuation supérieure ou égale à s. Deux fonctions f et g de $\mathcal{B}(m)$ sont dites *r-équivalentes* quand il existe $\mathfrak{s} \in \mathrm{AGL}(m,2)$ tel que $\deg(g + f \circ \mathfrak{s}) \leq r$. Sur $\mathcal{B}_s^t(m)$ on considère la $(s-1)$-équivalence, et $\tilde{\mathcal{B}}_s^t(m)$ désigne un système de représentants des classes. Le nombre de classes est déterminé par la formule de Burnside et $\tilde{\mathcal{B}}_s^t(m)$ s'obtient par descente à partir de $\tilde{\mathcal{B}}_{s+1}^t(m)$.

Nous sommes partis des stabilisateurs des 179 classes de $\mathcal{B}_4^5(7)$ pour obtenir un système de représentants de $\mathcal{B}_3^5(7)$. Le stabilisateur de $f \in \mathcal{B}_4^5(7)$ est le sous-groupe S composé des $\mathfrak{s}$ tels que $\deg(f + f \circ \mathfrak{s}) \leq 3$. Les orbites de $\mathcal{B}_3^5(7)$ 3-équivalentes à f s'obtiennent par l'action de S sur $\mathcal{B}_3^3(7)$ donnée par $c \mapsto c \circ \mathfrak{s} + (f + f \circ \mathfrak{s})$ modulo $\mathrm{RM}(2,7)$. Pour la réalisation, nous avons distingué deux situations suivant l'ordre de S.

La méthode de descente est décrite dans [12]. Une description des $118\,140\,881\,980 \approx 2^{36.78}$ classes est présentée sur la page du projet numérique [10], sous la forme de 178 tableaux de 2^{29} bits ; après compression, la donnée pèse moins d'un gigaoctet.

4 Fonctions de $\mathcal{B}(7)$ de non-linéarité quadratique 40

4.1 Orphelins

Les mots de poids minimal du translaté $f + \mathrm{RM}(r,m)$ sont les *leaders* associés à f. Nous disons que f définit un *orphelin* (ou *urcoset*) d'ordre r quand l'union des supports de ses leaders est égale à $\mathbb{F}_2^m$.

Lemme 4.1. *Si f définit un orphelin d'ordre r, alors $\mathrm{NL}_r(f + \delta_a) = \mathrm{NL}_r(f) - 1$ pour tout $a \in \mathbb{F}_2^m$.*

Démonstration. Par l'inégalité triangulaire, $\mathrm{NL}_r(f + \delta_a) \geq \mathrm{NL}_r(f) - 1$. Comme a appartient au support d'un leader $f+q$, on a $\mathrm{wt}(f+q+\delta_a) = \mathrm{wt}(f+q)-1$, donc $\mathrm{NL}_r(f+\delta_a) \leq \mathrm{NL}_r(f)-1$. □

4.2 Données numériques

Fait numérique 4.2. *Il y a exactement 4 classes de fonctions de $\mathcal{B}_3^4(7)$ de non-linéarité quadratique 40 ; leurs degrés sont $4,4,3,4$. Pour chacune, la distribution de $\mathrm{NL}_1(f+q)$ sur les 2^{21} quadratiques homogènes q est donnée par la table 2.*

Fait numérique 4.3. *Une quintique de $\mathcal{B}(7)$ n'est pas hautement non quadratique : sa non-linéarité quadratique est strictement inférieure à 40.*

Démonstration. On peut le vérifier avec le décodage par ensembles d'information de Prange. □

Fait numérique 4.4. *Les classes de $\mathcal{B}_3^5(7)$ dont la non-linéarité quadratique est supérieure ou égale à 38 sont au nombre de 51 : 1 cubique, 36 quartiques et 14 quintiques. Elles définissent des orphelins de $\mathrm{RM}(2,7)$.*

Pour établir le fait 4.4, nous avons combiné un filtre basé sur l'algorithme de Prange (qui fournit des majorations de la non-linéarité, donc des rejets rigoureux) avec une recherche explicite de leaders. L'ensemble des données de classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ est accessible via la page du projet [10].

4.3 Degré des fonctions de non-linéarité quadratique 40

Il est bien connu que le rayon de recouvrement de $\mathrm{RM}(m-2,m)$ est égal à 2. Nous en avons besoin sous la forme précise suivante.

TABLE 2 – Les 4 classes de fonctions de $\mathcal{B}_3^4(7)$ de non-linéarité quadratique 40 ; leurs degrés sont $4, 4, 3, 4$. Distribution de $\mathrm{NL}_1(f+q)$ sur les 2^{21} quadratiques homogènes q.

classe	40	44	48	52
1	14 336	290 816	1 598 464	193 536
2	14 336	290 816	1 589 248	202 752
3	11 264	307 200	1 768 448	10 240
4	11 264	307 200	1 670 144	108 544

Lemme 4.5. *Si f est de degré $m-1$, il existe $a \neq b$ tels que $f+\delta_a+\delta_b$ est de degré exactement $m-2$.*

Démonstration. Notons $\widehat{x_i} = \prod_{k\neq i} x_k$ et $\widehat{x_{ij}} = \prod_{k\neq i,j} x_k$. Modulo $\mathrm{RM}(m-3,m)$,

$$f \equiv \sum_i a_i \widehat{x_i} + \sum_{i<j} a_{ij}\widehat{x_{ij}},$$

avec $a = (a_1, \ldots, a_m) \neq 0$. Pour $v \in \mathbb{F}_2^m$, les coefficients des monomes de degré m et $m-1$ de $\delta_v + \delta_{a+v}$ sont respectivement 0 et a_i (pour $\widehat{x_i}$). La fonction $\delta_v + \delta_{a+v} + f$ est donc dans $\mathrm{RM}(m-2,m)$, et le coefficient de $\widehat{x_{ij}}$ est

$$c_{ij}(v) = a_{ij} + a_i a_j + a_i(v_j+1) + a_j(v_i+1).$$

Choisissons i avec $a_i = 1$ et $j \neq i$: c_{ij} est une fonction affine de v avec le terme v_j de coefficient 1, donc non constante ; il existe v tel que $c_{ij}(v) = 1$. Alors $f + \delta_v + \delta_{a+v}$ est de degré exactement $m-2$, avec $a \neq 0$ donc $v \neq a+v$. □

Proposition 4.6. *Si $f \in \mathcal{B}(7)$ est de non-linéarité quadratique 40, alors f est de degré au plus 4 et équivalente à l'une des 4 fonctions de la table 2.*

Démonstration. Les mots de $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de poids pair, donc $\mathrm{NL}_2(h) \equiv \mathrm{wt}(h) \pmod 2$ pour toute h. Le degré 7 est exclu : f serait de poids impair, donc de non-linéarité impaire. Le degré 5 est exclu par le fait 4.3.

Supposons $\deg f = 6$. Le lemme 4.5 fournit $g = f+\delta_a+\delta_b$ de degré 5. Alors $\mathrm{NL}_2(g) \geq 38$, car g est à distance 2 de f, et $\mathrm{NL}_2(g) < 40$ par le fait 4.3 ; comme g est de poids pair, $\mathrm{NL}_2(g) = 38$. Par le fait 4.4, g définit un orphelin, donc $\mathrm{NL}_2(g+\delta_a) = 37$ par le lemme 4.1. Comme $f = (g+\delta_a)+\delta_b$, on obtient $\mathrm{NL}_2(f) \leq 38 < 40$, ce qui contredit l'hypothèse.

Ainsi $\deg f \leq 4$, et le fait 4.2 donne l'équivalence avec l'une des 4 classes. □

5 Preuve du théorème 1.2

5.1 Le cas de $\mathrm{RM}(2,8)$

Proposition 5.1. *Il n'existe pas de fonction Plotkin-extrémale d'ordre 2 en 8 variables, et $\rho(2,8) < 96$.*

Démonstration. Soit $f = (f_0 \,\|\, f_1) \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_2(f) = 96 = \rho(2,7) + \rho(1,7)$. Par le lemme 2.2, $\mathrm{NL}_2(f_0) = \mathrm{NL}_2(f_1) = 40$, et par la proposition 4.6, f_1 est équivalente à l'une des 4 classes de la table 2. Écrivons $f_1 = f^* \circ \mathfrak{s} + q'$ avec f^* un représentant et q' quadratique. Pour toute quadratique q,

$$\mathrm{NL}_1(f_1+q) = \mathrm{NL}_1(f^* + (q+q') \circ \mathfrak{s}^{-1}),$$

car $\mathrm{NL}_1(\cdot)$ est invariante par $\mathrm{AGL}(7,2)$, et elle est aussi invariante par addition d'une fonction affine. Le maximum de $\mathrm{NL}_1(f_1+q)$ sur les quadratiques est donc le maximum de la table 2, soit 52. Avec q_0 meilleure approximation de f_0, (2) donne

$$\mathrm{NL}_2(f) \le \mathrm{NL}_2(f_0) + \mathrm{NL}_1(f_1+q_0) \le 40+52 = 92 < 96,$$

ce qui est absurde. □

Proposition 5.2. $\rho(2,8) \le 94$.

Démonstration. Par la proposition 5.1, $\rho(2,8) \le 95$. Soit $f = (f_0 \,\|\, f_1) \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_2(f) = 95$. Par (2) et $\rho(1,7) = 56$, $\mathrm{NL}_2(f_0) \ge 39$; l'équivalence $f \sim (f_1 \,\|\, f_0)$ (par $x_8 \mapsto x_8+1$) donne $\mathrm{NL}_2(f_1) \ge 39$. Comme $\rho(2,7) = 40$, ces non-linéarités sont dans $\{39,40\}$. Les mots de $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de poids pair, donc $\mathrm{NL}_2(h) \equiv \mathrm{wt}(h) \pmod 2$; or $\mathrm{wt}(f) = \mathrm{wt}(f_0)+\mathrm{wt}(f_1)$ est impair puisque $\mathrm{NL}_2(f) = 95$ est impair. Les deux moitiés sont donc de poids de parités différentes : l'une est de non-linéarité 39, l'autre 40. Quitte à échanger f_0 et f_1, on a $\mathrm{NL}_2(f_0) = 39$ et $\mathrm{NL}_2(f_1) = 40$. Par la proposition 4.6, f_1 est équivalente à l'une des 4 classes de la table 2, donc $\mathrm{NL}_1(f_1+q) \le 52$ pour toute quadratique q (voir la preuve de la proposition 5.1). Avec q_0 meilleure approximation de f_0, (2) donne $\mathrm{NL}_2(f) \le 39+52 = 91 < 95$, ce qui est absurde. □

5.2 Le cas de $\mathrm{RM}(3,8)$

Lemme 5.3. *Soit $d \le m-2$ et $f \in \mathcal{B}(m)$ dont les restrictions aux $2m$ hyperplans $\{x_j = \varepsilon\}$ sont de degré au plus d. Alors* $\deg f \le d$.

Démonstration. Supposons $k = \deg f > d$. Si $k < m$, un monome M de degré k omet une variable x_j ; il subsiste dans la restriction à $\{x_j = 0\}$, de degré alors au moins $k > d$. Si $k = m$, soit a le coefficient de $x_1 \cdots x_{m-1}$ dans f : il vaut a dans $f|_{x_m=0}$ et $a+1$ dans $f|_{x_m=1}$, donc une des deux restrictions est de degré $m-1 > d$. □

Proposition 5.4. *Il n'existe pas de fonction Plotkin-extrémale d'ordre 3 en 8 variables, et $\rho(3,8) < 60$.*

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{B}(8)$ avec $\mathrm{NL}_3(f) = 60 = \rho(3,7)+\rho(2,7)$. Soit H un hyperplan affine ; en écrivant $f' = (f'_0 \,\|\, f'_1)$ avec $f'_0 = f|_H$, le lemme 2.2 donne $\mathrm{NL}_2(f'_1+q_0) = 40$ pour une meilleure approximation cubique q_0 de f'_0. Par la proposition 4.6, f'_1+q_0 est de degré au plus 4, donc f'_1 aussi ; par symétrie, f'_0 aussi. Toutes les restrictions de f aux hyperplans affines sont donc de degré au plus 4, et le lemme 5.3 (avec $d = 4 \le 6$) donne $f \in \mathrm{RM}(4,8)$. Or le rayon de recouvrement relatif de $\mathrm{RM}(3,8)$ dans $\mathrm{RM}(4,8)$ vaut $\rho_4(3,8) = 56$ [8], d'où $\mathrm{NL}_3(f) \le 56 < 60$, ce qui est absurde. □

Les propositions 5.1 et 5.4 établissent le théorème 1.2.

6 Conclusion

Nous avons montré que les inégalités de Plotkin ne sont pas atteintes pour $(r,m) = (2,8)$ et $(3,8)$ (proposition 5.1 et 5.4), puis, par un argument de parité, que $\rho(2,8) \le 94$ (proposition 5.2), de sorte que

$$88 \le \rho(2,8) \le 94, \qquad 56 \le \rho(3,8) \le 59.$$

La preuve combine deux ingrédients : le lemme d'extrémalité, qui force toutes les restrictions aux hyperplans d'une fonction Plotkin-extrémale à être optimales, et la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$, qui montre que les fonctions optimales en 7 variables pour $\mathrm{RM}(2,7)$ sont de degré au plus 4, en 4 classes dont la distribution des non-linéarités d'ordre 1 est connue. Le résultat dépend donc de

données numériques (les 51 classes de non-linéarité quadratique au moins 38 et la table 2), dont l'exhaustivité repose sur la classification complète de $\mathcal{B}_3^5(7)$.

Les valeurs exactes de $\rho(2,8)$ et $\rho(3,8)$ restent ouvertes. L'étape suivante est l'étude des fonctions *presque* extrémales, dont les deux moitiés ne sont pas toutes deux optimales : elle exige de contrôler les fonctions de 7 variables de non-linéarité quadratique 38 ou 39, y compris de degré 6 et 7, qui ne sont pas couvertes par $\mathcal{B}_3^5(7)$.

La table 3 reporte les bornes supérieures voisines qui en découlent par l'inégalité de Plotkin.

TABLE 3 – $\rho(r,m)$ après $\rho(2,8) \le 94$ et $\rho(3,8) \le 59$. En bleu : bornes supérieures améliorées par l'inégalité de Plotkin. En gras : résultats récents [6, 7, 11, 5, 2, 1].

$r\backslash m$	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	6	12	28	56	120	**242**	496	996
2	1	2	6	18	**40**	88-94	196-214	**408**-456	856-952
3	0	1	2	8	**20**	56-59	111-153	194-367	454-823
4		0	1	2	8	**26**	58-85	≤ 238	≤ 605
5			0	1	2	10	28-36	≤ 121	≤ 359
6				0	1	2	10	≤ 46	≤ 167
7					0	1	2	12	≤ 58
8						0	1	2	12

7 Remarques et compléments

Remarque 7.1 (Parité pour RM$(3,8)$). L'argument de la proposition 5.2 ne conclut pas pour $(3,8)$: si $\mathrm{NL}_3(f) = 59$, une moitié est de non-linéarité cubique 19 et l'autre de non-linéarité cubique 20 et de degré au plus 4, mais l'inégalité (2) donne seulement $19 + 40 = 59$: il n'y a pas de contradiction.

Remarque 7.2 (Cohérence pour $r = 1$). Pour $r = 1$ et $m = 4, 6, 8$, le lemme 2.2 dit que les restrictions aux hyperplans d'une fonction courbe sont de non-linéarité $\rho(1, m-1)$, c'est-à-dire $2, 12, 56$. C'est bien la valeur classique $2^{m-2} - 2^{m/2-1}$ de la non-linéarité d'une restriction d'une fonction courbe à un hyperplan.

Remarque 7.3 (Cas Plotkin-extrémaux de la table 1). Les 7 cas non triviaux sont $(1,4)$, $(1,6)$, $(1,8)$, $(2,6)$, $(3,6)$, $(5,8)$ et $(7,10)$. Pour $r = m-3$, la borne est atteinte lorsque m est pair ($m = 4, 6, 8, 10$) et stricte lorsque m est impair ($m = 5, 7, 9$). Le théorème 1.2 montre que $(2,8)$ et $(3,8)$ ne prolongent pas le cas $m = 6$; $(2,7)$, $(3,7)$ et $(4,7)$ sont aussi stricts. Pour $r = 1$, la borne cesse d'être atteinte à partir de $m = 10$: $\rho(1,9) = 242 < 248$.

Remarque 7.4 (Bornes voisines). Par (1), les nouvelles valeurs donnent $\rho(2,9) \le 214$, $\rho(3,9) \le 153$ et $\rho(4,9) \le 85$ (au lieu de 216, 156 et 86), et les améliorations en cascade de la table 3. Dans la colonne $m = 10$, $\rho(2,10) \le 456$ utilise aussi $\rho(1,9) = 242$.

Remarque 7.5 (Vérifiabilité). Deux niveaux de vérification sont à distinguer. (1) Que les 51 classes ont une non-linéarité quadratique au moins 38, que les 4 classes ont 40 et que la table 2 est correcte : un tiers peut le contrôler rapidement si nous publions les représentants et leurs leaders (c'est aussi une preuve que le fait 4.3 se lit sur les 14 quintiques : aucune n'a 40). (2) Qu'aucune classe ne manque : cela repose sur l'exhaustivité de la classification de $\mathcal{B}_3^5(7)$ et du filtre de Prange sur $1{,}18 \cdot 10^{11}$ classes ; un calcul indépendant, ou un contrôle interne de type Burnside par niveau, serait le plus convaincant.

Remarque 7.6 (Terminologie). « Plotkin » désigne ici l'inégalité (1), issue de la construction $(u \,\|\, u+v)$, et non la borne de Plotkin sur la taille des codes. Une fonction Plotkin-extrémale est dite optimale en non-linéarité si elle atteint $\rho(r,m)$; ce sont deux notions distinctes.

Références

[1] K. Khoruzhii, P. Gelß, S. Pokutta, *The weight distribution of the third-order Reed–Muller code of length 2048*, arXiv :2607.02365, 2026.

[2] X.-D. Hou, E. Sabo, F. Slaughter, *The covering radius of* $\mathrm{RM}(1,9)$ *is precisely* 242, Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/2529, 2026.

[3] J. Mykkeltveit, *The covering radius of the* $(128,8)$ *Reed–Muller code is 56*, IEEE Trans. Inform. Theory **26**(3), 359–362, 1980.

[4] X.-D. Hou, *Covering radius of the Reed–Muller code* $R(1,7)$ *– a simpler proof*, J. Combin. Theory Ser. A **74**, 337–341, 1996.

[5] Q. Wang, Y. Lou, Z. Wang, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(1,9)$ *is 242*, arXiv :2610.17871, 2026.

[6] Q. Wang, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(2,7)$ *is 40*, Discrete Math. **342**(12), 111625, 2019.

[7] J. Gao, H. Kan, Y. Li, Q. Wang, *The covering radius of the third-order Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(3,7)$ *is 20*, arXiv :2206.10881.

[8] J. Gao, *Numerical results and asymptotic lower bound on the covering radius of Reed–Muller codes* $\mathrm{RM}(2,11)$ *and* $\mathrm{RM}(3,n)$, IEICE Trans. Fundamentals **E109-A**(1), 35–46, 2026.

[9] R. Dougherty, R. D. Mauldin, M. Tiefenbruck, *The covering radius of the Reed–Muller code* $\mathrm{RM}(m-4,m)$ *in* $\mathrm{RM}(m-3,m)$, IEEE Trans. Inform. Theory **68**(1), 560–571, 2022.

[10] V. Gillot, P. Langevin, *Classification of* $\mathcal{B}_3^5(7)$, `http://langevin.univ-tln.fr/project/B357/B357.html`

[11] V. Gillot, P. Langevin, *Covering radius of* $\mathrm{RM}(4,8)$, arXiv :2305.03493, 2023 ; projet agl8, `langevin.univ-tln.fr/project/agl8`.

[12] V. Gillot, P. Langevin, *à compléter* (méthode de descente).

[13] P. Langevin, G. Leander, *Classification of Boolean quartic forms in eight variables*, in *Boolean Functions in Cryptology and Information Security*, NATO Sci. Peace Secur. Ser. D **18**, 139–147, 2005.

[14] X.-D. Hou, $GL(m,2)$ *acting on* $R(r,m)/R(r-1,m)$, Discrete Math. **149**, 99–122, 1996.

[15] G. Cohen, S. Litsyn, *On the covering radius of Reed–Muller codes*, Discrete Math., 1992, doi :10.1016/0012-365X(92)90542-N.